

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Институт точных наук и информационных технологий
Кафедра прикладной математики и компьютерных наук

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Проектирование в профессиональной сфере»
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
CHRONOBIOTIC С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ
МЕТОДОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ LLM

Направление подготовки:
01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль программы):
Искусственный интеллект

Исполнитель:

Буренкова Полина Алексеевна 131-ПМо _____

Научный руководитель:

доцент, к.физ.-мат.н.

Котелина Надежда Олеговна _____

Руководитель ОПОП:

зав. кафедрой ПМиКН, к.ф.-м.н., доцент

Ермоленко А. В. _____

Сыктывкар

Оглавление

Введение	4
1 Теоретико-методологические основы построения агентных систем для анализа научных данных	5
1.1 Эволюция парадигм интеллектуальных систем от экспертных систем к мультиагентным архитектурам	5
1.1.1 Исторический анализ развития экспертных систем в научных исследованиях	5
1.1.2 Становление агентно-ориентированного подхода в искусственном интеллекте	6
1.1.3 Таксономия интеллектуальных агентов по функциональному назначению и архитектурным принципам	6
1.2 Большие языковые модели как фундаментальный компонент интеллектуальных систем	7
1.2.1 Архитектурные принципы и эволюция больших языковых моделей	7
1.3 Теоретические основы извлечения информации из гетерогенных источников	8
1.3.1 Методы семантического поиска и векторного представления текстов	8
1.3.2 Архитектура RAG: принципы и компоненты	8
Заключение	10
Библиографический список	11
Приложение А. Архитектурные диаграммы	12
Приложение Б. Описание структуры базы данных	13

Введение

Современные условия экспоненциального роста количества информации в таких областях, как здравоохранение, фармакология и биомедицина, где ежедневно публикуются десятки тысяч статей и патентов, которые зачастую неструктурированы. В узкоспециализированных предметных областях, таких как хронобиология, ручной поиск и мониторинг научных публикаций, а также выявление неочевидных связей между веществами становится невозможным из-за большого объёма информации, который исследователи не могут обработать вручную.

На данный момент существует единственная в мире структурированная база данных по хронобиотикам — ChronobioticsDB, созданная для структуризации работы в данной области. Существует веб-интерфейс данной базы данных, однако в этом интерфейсе ограничен аналитический потенциал, так как это реляционная база данных, которая работает на SQL-запросах.

Предмет исследования — методы и технологии автоматизации анализа научных данных с использованием искусственного интеллекта в области хронобиологии.

Практическая значимость проекта заключается в создании удобного и функционального инструмента, который обеспечит интеллектуальный доступ к уникальной базе данных хронобиотиков, позволит исследователям эффективно анализировать информацию, выявлять скрытые взаимосвязи и получать новые научные знания.

В качестве методологической основы исследования использованы аналитические, сравнительные и классификационные методы, а также методы искусственного интеллекта и анализа нормативной документации. Информационную базу составляют профильная литература, государственные стандарты, методические указания, электронные ресурсы и существующие программные решения в данной области.

1 Теоретико-методологические основы построения агентных систем для анализа научных данных

1.1 Эволюция парадигм интеллектуальных систем от экспертных систем к мультиагентным архитектурам

1.1.1 Исторический анализ развития экспертных систем в научных исследованиях

Экспертные системы стали одним из первых успешных применений искусственного интеллекта в научных исследованиях. В 1970-1980-х годах были разработаны такие системы, как DENDRAL (для интерпретации масс-спектрограмм) и MYCIN (для диагностики инфекционных заболеваний). Эти системы использовали базы знаний, состоящие из правил «ЕСЛИ-ТО», и механизмы логического вывода.

Основные этапы развития экспертных систем:

- 1960-е годы — появление первых исследований в области символического ИИ;
- 1970-е годы — разработка DENDRAL (первая ЭС для химического анализа);
- 1976 год — создание MYCIN (медицинская диагностическая система);
- 1980-е годы — коммерциализация экспертных систем, появление XCON;
- 1990-е годы — интеграция с другими технологиями, гибридные системы.

Ограничения классических экспертных систем:

1. Сложность извлечения знаний от экспертов («узкое место знаний»);
2. Неспособность к обучению на новых данных;
3. Плохая масштабируемость при увеличении базы правил;
4. Отсутствие механизмов работы с неопределённостью.

1.1.2 Становление агентно-ориентированного подхода в искусственном интеллекте

Агентно-ориентированный подход возник в 1990-х годах как развитие объектно-ориентированного и мультиагентного подходов. Ключевые работы Йоав Шохама (1993) и Николас Дженнингса заложили теоретические основы.

Основные парадигмы в агентных системах:

- Реактивные агенты — простые агенты, реагирующие на изменения среды по принципу «стимул-реакция»;
- Когнитивные агенты — агенты, обладающие ментальными состояниями: убеждения, желания, намерения (модель BDI);
- Гибридные агенты — комбинируют реактивное и когнитивное поведение.

1.1.3 Таксономия интеллектуальных агентов по функциональному назначению и архитектурным принципам

В современной науке существует множество классификаций интеллектуальных агентов. Наиболее полная таксономия включает следующие типы:

1. По способу взаимодействия со средой:

- Дискретные агенты (работают в дискретные моменты времени);
- Непрерывные агенты (непрерывное взаимодействие со средой);

2. По степени автономности:

- Полностью автономные;
- Полуавтономные (требуют периодического вмешательства);
- Управляемые (выполняют команды пользователя);

3. По типу архитектуры:

- Логические агенты (основаны на формальной логике);
- Реактивные агенты (на основе правил);

- Когнитивные агенты (с внутренней моделью мира);
- Нейросетевые агенты (с использованием нейронных сетей);

1.2 Большие языковые модели как фундаментальный компонент интеллектуальных систем

1.2.1 Архитектурные принципы и эволюция больших языковых моделей

Большие языковые модели (Large Language Models, LLM) представляют собой класс нейросетевых моделей, основанных на архитектуре Transformer, предложенной в работе «Attention Is All You Need» (Vaswani et al., 2017). Ключевые особенности архитектуры:

1. Механизм самовнимания (Self-Attention) — позволяет модели учитывать зависимости между всеми токенами в последовательности;
2. Многоголовое внимание (Multi-Head Attention) — параллельное вычисление различных типов внимания;
3. Позиционное кодирование — добавление информации о позиции токенов;
4. Нормализация слоёв и остаточные связи — улучшают обучение глубоких сетей.

Эволюция LLM включает следующие этапы:

- 2018 год — появление BERT (Google) и GPT-1 (OpenAI);
- 2019 год — GPT-2 (1.5B параметров);
- 2020 год — GPT-3 (175B параметров);
- 2022 год — ChatGPT, InstructGPT;
- 2023-2025 годы — GPT-4, Claude 3, Gemini, Llama 3.

1.3 Теоретические основы извлечения информации из гетерогенных источников

1.3.1 Методы семантического поиска и векторного представления текстов

Семантический поиск отличается от традиционного лексического поиска пониманием смысла запроса. Основные подходы:

1. Векторные представления (Embeddings):

- Word2Vec, GloVe (статические эмбединги);
- BERT, SBERT (контекстно-зависимые эмбединги);
- Sentence Transformers (модели для предложений);

2. Метрики семантической близости:

- Косинусное расстояние;
- Евклидово расстояние;
- Манхэттенское расстояние.

1.3.2 Архитектура RAG: принципы и компоненты

RAG (Retrieval-Augmented Generation) — современная архитектура, объединяющая поиск и генерацию:

1. Индексация:

- Сегментация документов на чанки;
- Генерация векторных представлений;
- Хранение в векторной базе данных.

2. Поиск (Retrieval):

- Векторный поиск;
- Гибридный поиск (векторный + лексический);
- Ранжирование результатов.

3. Генерация (Generation):

- Формирование промпта с контекстом;
- Вызов LLM;
- Постобработка ответа.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана и реализована мультимодальная агентная система Chronobiotic для интеллектуального доступа к уникальной базе данных хронобиотиков ChronobioticsDB. Система сочетает передовые методы искусственного интеллекта: мультиагентные архитектуры, большие языковые модели, технологии мультимодального взаимодействия (голосовой ввод и вывод) и гибридные методы поиска.

В рамках проекта были решены следующие задачи:

1. Проведён анализ предметной области хронобиологии и существующих систем анализа научных данных;
2. Спроектирована архитектура мультимодальной агентной системы;
3. Реализованы основные модули: ядро системы менеджмента агентов, аналитические агенты, хронобиологические агенты;
4. Интегрирована база данных хронобиотиков и внешние источники научной литературы;
5. Реализован мультимодальный чат-интерфейс с поддержкой текстового и голосового ввода и вывода.

Библиографический список

Список литературы

- [1] Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., et al. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2017. — P. 5998-6008.
- [2] Radford A., Wu J., Child R., et al. Language Models are Unsupervised Multitask Learners // OpenAI Blog. — 2019.
- [3] OpenAI. GPT-4 Technical Report. — 2023. — arXiv:2303.08774.
- [4] Lewis P., Perez E., Piktus A., et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2020. — Vol. 33. — P. 9459-9474.
- [5] Radford A., Kim J. W., Xu T., et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. — 2022. — arXiv:2212.04356.
- [6] Landrum G. RDKit: Open-Source Cheminformatics Software. — 2013.
- [7] Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A., et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python // Journal of Machine Learning Research. — 2011. — Vol. 12. — P. 2825-2830.
- [8] ChronobioticsDB: База данных хронобиотических веществ.

Приложение А. Архитектурные диаграммы мультимодальной агентной системы

Рисунок А.1 — Общая архитектура мультимодальной агентной системы Chronobiotic

Рисунок А.2 — Схема взаимодействия агентов при обработке запроса

Рисунок А.3 — Архитектура мультимодального чата

Приложение Б. Детальное описание структуры уникальной базы данных хронобиотиков

База данных ChronobioticsDB состоит из следующих основных таблиц:

1. compounds — информация о химических соединениях:

- compound_id (PK) — уникальный идентификатор;
- name — название вещества;
- smiles — SMILES-представление;
- molecular_formula — молекулярная формула;
- molecular_weight — молекулярная масса.

2. experiments — данные об экспериментах:

- experiment_id (PK) — уникальный идентификатор;
- compound_id (FK) — ссылка на вещество;
- model — модель организма;
- dosage — дозировка;
- effect — наблюдаемый хронобиологический эффект;
- circadian_phase — фаза циркадного ритма.

3. literature — литературные источники:

- literature_id (PK) — уникальный идентификатор;
- pubmed_id — идентификатор PubMed;
- doi — DOI статьи;
- title — название статьи;
- authors — авторы;
- journal — журнал;
- year — год публикации.